

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	2
2.1	Contatore Geiger	2
2.2	Corrente nel filamento	2
3	Assorbimento dei raggi X	2
3.1	Verifica di Lambert-Beer	2
3.2	Altri effetti	3
4	Spettro di emissione dei raggi X	3
5	Dimensione interatomica	3
5.1	Cristalli	3
6	Conclusioni	3

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica: li distinguiamo dalle lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $1\text{pm} - 1\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti utilizzato per produrre dei raggi X. Un flusso di corrente su un filamento resistivo di tungsteno dissipa del calore: al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento (effetto termoionico). Gli elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X vengono generati per bremsstrahlung e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici).

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen vengono collimati e diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene un gas a bassa pressione da cui la radiazione incidente ionizza/estrae (per effetto fotoelettrico) elettroni: questi generano dei procedimenti a valanga producendo sempre più elettroni. Proprio per questo lo strumento è solo in grado di contare il numero di eventi di interazione, e non di misurare la loro energia (per esempio).

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

breve

2.1 Contatore Geiger

Calibriamo ...

2.2 Corrente nel filamento

Calibriamo ...

3 Assorbimento dei raggi X

brevissimo!

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Ecco ...

3.2 Altri effetti

Qui ...

4 Spettro di emissione dei raggi X

Stima di R_H valutando l'andamento di $V_H(B)$.

5 Dimensione interatomica

Misura della mobilità dei portatori di carica usando la caratteristica $I(V)$ della sonda.

5.1 Cristalli

Ecco ...

6 Conclusioni

Riferimenti bibliografici